

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

031 - BASES DE DATOS II SEC. 5

ING. DUNKAN HERIBERTO MEJÍA VARGAS



PROYECTO FINAL

Sistema Integral de Backups Oracle XE 21c

ARCHIVELOG + TDE Wallet AES128 + RMAN Automatizado via Docker

Participantes	7690 23 5339 Cruz Francisco Estrada 7690 23 3564 Naydelyn Mariaisis Montoya 6691 22 4930 Oscar Leonel Tobias López 6590 23 19988 Eddin Fernando Nij 6691 22 15099 Javier Palma Garcia
Curso	Base de Datos II
Universidad	Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Fecha de entrega	13 de junio de 2026
Docker Hub	cestrda/oracle-backup-xe:latest
GitHub	github.com/cestrda/oracle-backup-xe

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Descripcion del Proyecto	3
1.1 Objetivos	3
1.2 Tecnologias Utilizadas	3
2. Arquitectura del Sistema	4
2.1 Modo ARCHIVELOG	4
2.2 Flash Recovery Area (FRA)	5
2.3 TDE Wallet (Transparent Data Encryption)	5
2.4 RMAN (Recovery Manager)	6
3. Estructura del Proyecto	7
4. Instalacion y Uso	8
4.1 Requisitos Previos	8
4.2 Levantar el Contenedor	8
4.3 Verificar la Configuracion	9
Verificar ARCHIVELOG	9
Verificar TDE Wallet	9
Verificar Configuracion RMAN	10
5. Ejecucion del Backup	11
5.1 Backup Manual	11
5.2 Backup Automatico (Cron)	11
5.3 Verificar Backups en RMAN	11
6. Demostracion para el Profesor	12
6.1 Apertura del TDE Wallet	12
6.2 RESTORE VALIDATE	12
7. Comandos de Referencia Rapida	13
8. Conclusiones	14

1. Descripcion del Proyecto

Este proyecto implementa un sistema integral y automatizado de backups para Oracle XE 21c utilizando contenedores Docker. La solución está diseñada para que cualquier integrante del grupo pueda levantarla con un solo comando, sin configuración manual.

Repositorio: [CFestradaG/oracle-backup-project](https://github.com/CFestradaG/oracle-backup-project)

1.1 Objetivos

- Configurar Oracle XE 21c en modo ARCHIVELOG para habilitar backups en línea.
- Implementar el Flash Recovery Area (FRA) como destino administrado de backups.
- Configurar TDE (Transparent Data Encryption) con wallet AES128.
- Automatizar backups completos con RMAN programados diariamente a las 02:00 AM.
- Empaquetar toda la configuración en una imagen Docker lista para usar.

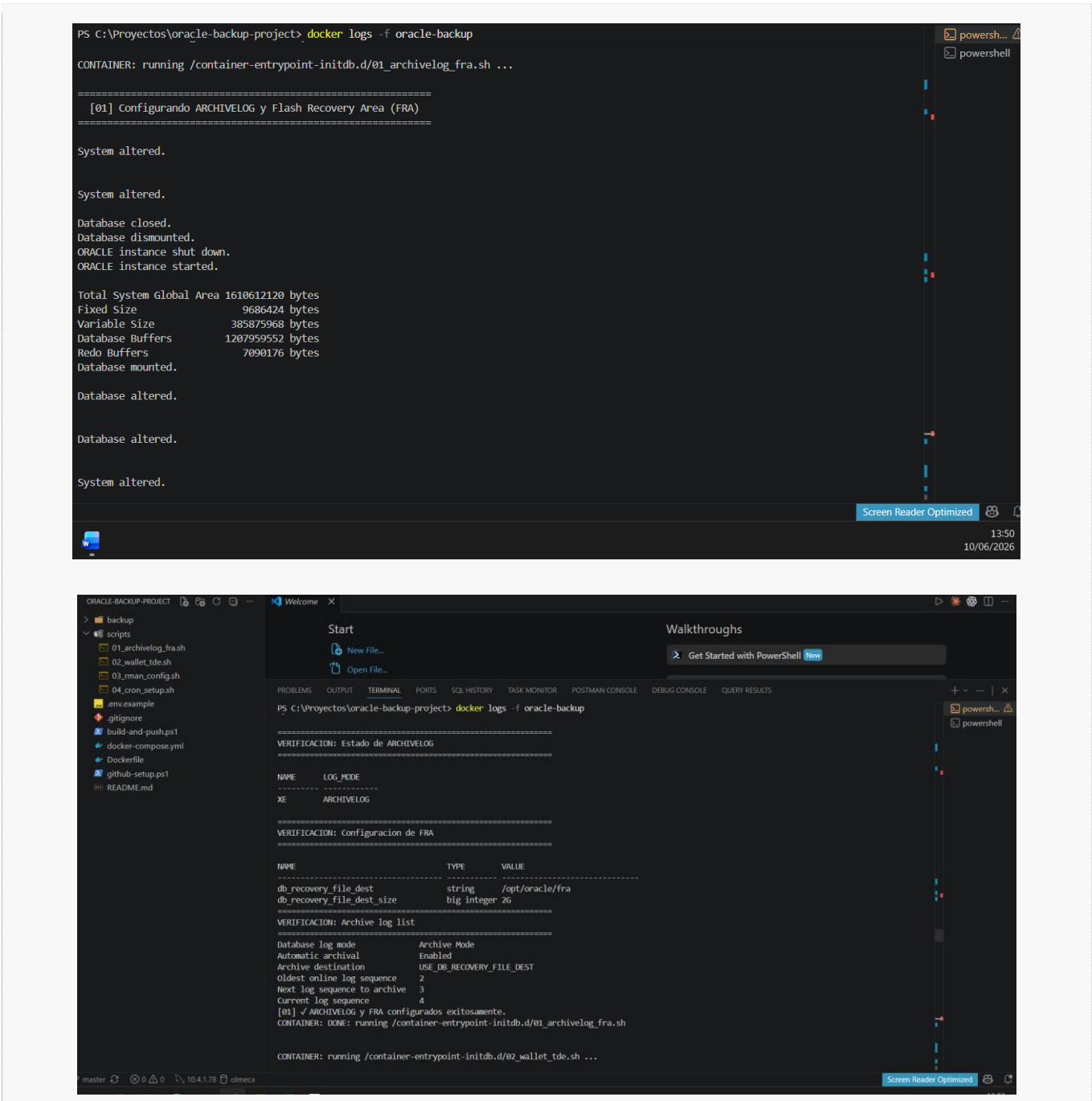
1.2 Tecnologías Utilizadas

- Oracle Database XE 21c (imagen base: gvenzl/oracle-xe:21-full)
- Docker y Docker Compose para containerización
- RMAN (Recovery Manager) - herramienta nativa de Oracle para backups
- TDE Software Keystore - cifrado de datos en reposo con AES128
- cronie - programador de tareas para ejecución automática

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Modo ARCHIVELOG

ARCHIVELOG es un modo de operacion de Oracle que preserva todos los redo logs generados. Permite realizar backups sin detener la base de datos, y habilita la recuperacion point-in-time.



2.2 Flash Recovery Area (FRA)

El FRA es un area de disco administrada por Oracle para almacenar backups y archive logs. Configuracion en este proyecto:

- Ubicacion: /opt/oracle/fra

- Tamano maximo: 2 GB

```
db_recovery_file_dest = /opt/oracle/fra
```

```
db_recovery_file_dest_size = 2G
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker logs -f oracle-backup _
```

```
CONTAINER: running /container-entrypoint-initdb.d/02_wallet_tde.sh ...
```

```
=====
[02] Configurando TDE Software Keystore (wallet) AES128
=====
```

```
[02] Directorio del wallet: /opt/oracle/admin/XE/wallet
```

```
keystore altered.
```

```
keystore altered.
```

```
keystore altered.
```

```
keystore altered.
```

```
=====
VERIFICACION: Estado del TDE wallet
=====
```

```
CON_ID
```

```
-----
WRL_PARAMETER
```

```
-----
STATUS
```

```
WALLET_TYPE
```

```
-----
1
```

```
/opt/oracle/admin/XE/wallet
```

2.3 TDE Wallet (Transparent Data Encryption)

TDE protege los datos cifrando los archivos de backup con AES128. El wallet es el repositorio de claves maestras.

- Tipo: Software Keystore (ewallet.p12)
- Ubicacion: /opt/oracle/admin/XE/wallet/
- Auto-login: cwallet.sso - Oracle abre el wallet automaticamente
- Algoritmo: AES128 para todos los backupsets de RMAN

```

PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec oracle-backup cat /opt/oracle/backup/logs/backup_20260610_192632.log
[2026-06-10 19:26:32] --- Abriendo TDE Wallet ---
ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "WalletPass123#" CONTAINER=ALL
*
ERROR at line 1:
ORA-28354: Encryption wallet, auto login wallet, or HSM is already open

W
-----
CON_ID: 1 STATUS: OPEN TIPO: PASSWORD
CON_ID: 2 STATUS: OPEN TIPO: PASSWORD
CON_ID: 3 STATUS: OPEN TIPO: PASSWORD

[2026-06-10 19:26:32] ✓ Wallet abierto.
[2026-06-10 19:26:32] --- Ejecutando backup RMAN ---

Recovery Manager: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 10 19:26:32 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3062124562)

RMAN> # =====
2> # Script RMAN: rman_backup.rman
3> # Descripción: Backup completo cifrado de Oracle XE (CDB + PDB XEPDB1)
4> # Características: AES128, Compresión MEDIUM, Retención 7 días
5> # Llamado por: /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh
6> # =====
7>

```

2.4 RMAN (Recovery Manager)

RMAN es la herramienta oficial de Oracle para backups. Configuración persistente aplicada:

- Política de retención: 7 días
- Compresión: MEDIUM
- Cifrado: AES128
- Autobackup del controlfile: activado

```

-- Programación de backup automático ---
0 2 * * * oracle /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh >> /opt/oracle/backup/logs/cron.log 2>&1

04] El backup se ejecutará automáticamente todos los días a las 02:00 AM.
04] Para ejecutarlo manualmente:
04] docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh

=====
INICIALIZACION COMPLETADA
Oracle XE listo con:
✓ Modo ARCHIVELOG habilitado
✓ FRA configurada en /opt/oracle/fra (2GB)
✓ TDE Wallet con cifrado AES128
✓ RMAN: retención 7 días, compresión MEDIUM
✓ Backup automático diario a las 02:00 AM
=====
CONTAINER: DONE: running /container-entrypoint-initdb.d/04_cron_setup.sh

CONTAINER: DONE: Executing user defined scripts.

#####
DATABASE IS READY TO USE!
#####

```

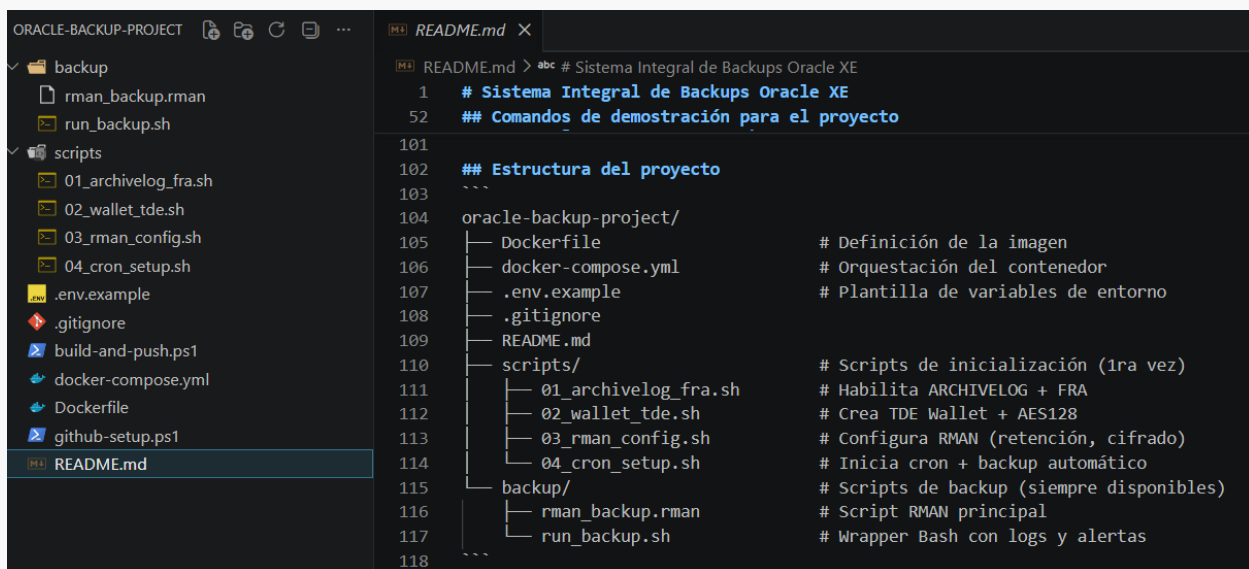
RMAN SHOW ALL mostrando la configuración completa con ENCRYPTION FOR DATABASE ON

3. Estructura del Proyecto

```

oracle-backup-xe/
├── Dockerfile                # Imagen Docker completa
├── docker-compose.yml        # Orquestacion del contenedor
├── scripts/
│   ├── 01_archivelog_fra.sh  # Configura ARCHIVELOG y FRA
│   ├── 02_wallet_tde.sh      # Crea y configura el TDE Wallet
│   ├── 03_rman_config.sh     # Parametros persistentes de RMAN
│   └── 04_cron_setup.sh      # Inicia cron y muestra programacion
└── backup/
    ├── rman_backup.rman      # Script RMAN de backup
    └── run_backup.sh         # Script orquestador del backup

```



Estructura de carpetas del repositorio en GitHub o VS Code

4. Instalacion y Uso

4.1 Requisitos Previos

- Docker Desktop instalado y corriendo
- Conexion a internet (primera ejecucion)
- Al menos 4 GB de RAM disponibles

4.2 Levantar el Contenedor

Opcion A - Descargar la imagen de Docker Hub (recomendado):

```
docker pull cestrda/oracle-backup-xe:latest
docker run -d --name oracle-backup -p 1521:1521 cestrda/oracle-backup-xe:latest
```

Opcion B - Desde el repositorio con docker-compose:

```
git clone https://github.com/cestrda/oracle-backup-xe.git
cd oracle-backup-xe
docker compose up -d
```

Monitoreo de inicializacion:

```
docker logs -f oracle-backup
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker logs -f oracle-backup
CONTAINER: starting up...
CONTAINER: first database startup, initializing...
CONTAINER: uncompressing database data files, please wait...
CONTAINER: done uncompressing database data files, duration: 33 seconds.
CONTAINER: starting up Oracle Database...

LSNRCTL for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production on 10-JUN-2026 18:15:04

Copyright (c) 1991, 2021, Oracle. All rights reserved.

Starting /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/tnslsnr: please wait...

TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
System parameter file is /opt/oracle/homes/OraDBHome21cXE/network/admin/listener.ora
Log messages written to /opt/oracle/diag/tnslsnr/oracle-db/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521)))

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
STATUS of the LISTENER
-----
Alias                LISTENER
Version              TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
```

Terminal mostrando 'DATABASE IS READY TO USE!' al final de docker logs

4.3 Verificar la Configuración

Verificar ARCHIVELOG

```
docker exec oracle-backup sqlplus -s / as sysdba <<< "SELECT NAME, LOG_MODE FROM V$DATABASE;"
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec -it oracle-backup sqlplus / as sysdba

Connected to:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SELECT NAME, LOG_MODE FROM V$DATABASE;
SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V$ENCRYPTION_WALLET;
SHOW PARAMETER db_recovery_file_dest;
EXIT
NAME          LOG_MODE
-----
XE            ARCHIVELOG

SQL>
      CON_ID STATUS
      -----
          1 OPEN
          2 OPEN
          3 OPEN
      WALLET_TYPE
      -----
          PASSWORD
          PASSWORD
          PASSWORD

SQL>
NAME          TYPE          VALUE
-----
db_recovery_file_dest      string      /opt/oracle/fra
db_recovery_file_dest_size big integer 2G
```

Resultado mostrando NAME=XE y LOG_MODE=ARCHIVELOG

Verificar TDE Wallet

```
docker exec oracle-backup sqlplus -s / as sysdba <<< "SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V$ENCRYPTION_WALLET;"
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> echo "SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V$ENCRYPTION_WALLET;" | docker exec -i oracle-backup sqlplus -s / as sysdba

      CON_ID STATUS
      -----
          1 OPEN
          2 OPEN
          3 OPEN
      WALLET_TYPE
      -----
          PASSWORD
          PASSWORD
          PASSWORD
```

Resultado mostrando los 3 contenedores con STATUS=OPEN

Verificar Configuración RMAN

```
docker exec oracle-backup rman target / <<< "SHOW ALL;"
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> echo "SHOW ALL;" | docker exec -i oracle-backup rman target /
connected to target database: XE (DBID=3062124562)

RMAN>
using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON;
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '/opt/oracle/fra/ctrl_%F.bkp';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE ON;
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128';
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'MEDIUM' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/opt/oracle/dbs/snapcf_XE.f'; # default

RMAN>

Recovery Manager complete.
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project>
```

Salida

RMAN SHOW ALL con ENCRYPTION FOR DATABASE ON y ALGORITHM AES128

5. Ejecucion del Backup

5.1 Backup Manual

```
docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh
[2026-06-10 20:26:04] =====
[2026-06-10 20:26:04] SISTEMA DE BACKUP ORACLE XE - INICIO
[2026-06-10 20:26:04] Servidor: oracle-db | DB: XE | Timestamp: 20260610_202604
[2026-06-10 20:26:04] =====
[2026-06-10 20:26:04] ✓ Oracle está corriendo (STATUS: OPEN).
[2026-06-10 20:26:04] ✓ Script RMAN: /opt/oracle/backup/scripts/rman_backup.rman
[2026-06-10 20:26:04] --- Abriendo TDE Wallet ---
[2026-06-10 20:26:05] ✓ Wallet abierto.
[2026-06-10 20:26:05] --- Ejecutando backup RMAN ---
RMAN> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 3
8> 39> 40> 41> [2026-06-10 20:27:10] =====
[2026-06-10 20:27:10] RESULTADO: BACKUP EXITOSO | Duración: 66s
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project>
```

Terminal mostrando la salida completa del backup con 'RESULTADO: BACKUP EXITOSO | Duracion: XXs'

5.2 Backup Automatico (Cron)

Programacion diaria a las 02:00 AM:

```
0 2 * * * oracle /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh >>
/opt/oracle/backup/logs/cron.log 2>&1
```

Ver backups ejecutados:

```
docker exec oracle-backup cat /opt/oracle/backup/logs/historial.log
```

5.3 Verificar Backups en RMAN

```
docker exec oracle-backup rman target / <<< "LIST BACKUP SUMMARY;"
```

```
PS C:\Proyectos\oracle-backup-project> echo "LIST BACKUP SUMMARY;" | docker exec -i oracle-backup rman target /
RMAN>
using target database control file instead of recovery catalog

List of Backups
=====
Key          TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
-----
1           B A A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193038
2           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193040
3           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193040
4           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193040
5           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193040
6           B A A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T193139
7           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      NO  TAG20260610T193140
8           B A A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T202609
9           B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T202611
10          B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T202611
11          B F A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T202611
12          B A A DISK      10-JUN-26      1      1      YES TAG20260610T202705
13          B F A DISK      10-JUN-26      1      1      NO  TAG20260610T202706
```

RMAN LIST BACKUP SUMMARY mostrando los backupsets con BS Key, tamaño y fecha

6. Demostracion para el Profesor

6.1 Apertura del TDE Wallet

Paso	Comando / Accion
1. Entrar a SQL*Plus	<code>docker exec -it oracle-backup sqlplus / as sysdba</code>
2. Ver estado actual	<code>SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V\$ENCRYPTION_WALLET;</code>
3. Cerrar el wallet	<code>ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE IDENTIFIED BY "WalletPass123#" CONTAINER=ALL;</code>
4. Verificar cerrado	<code>SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V\$ENCRYPTION_WALLET;</code>
5. Abrir el wallet	<code>ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "WalletPass123#" CONTAINER=ALL;</code>
6. Verificar abierto	<code>SELECT CON_ID, STATUS, WALLET_TYPE FROM V\$ENCRYPTION_WALLET;</code>
7. Salir	<code>EXIT;</code>

6.2 RESTORE VALIDATE

Verifica la integridad de los backups sin restaurar datos. Demuestra que los backups son validos y recuperables.

Paso	Comando / Accion
1. Conectar a RMAN	<code>docker exec -it oracle-backup rman target /</code>
2. Listar backups	<code>LIST BACKUP SUMMARY;</code>
3. Validar base de datos	<code>RESTORE DATABASE VALIDATE;</code>
4. Validar archivelogs	<code>RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE;</code>
5. Resultado esperado	'validation succeeded' en la salida de RMAN
6. Salir	<code>EXIT;</code>

7. Comandos de Referencia Rapida

Paso	Comando / Accion
Levantar contenedor	<code>docker compose up -d</code>
Ver logs en tiempo real	<code>docker logs -f oracle-backup</code>
Ejecutar backup manual	<code>docker exec oracle-backup /opt/oracle/backup/scripts/run_backup.sh</code>
Entrar a SQL*Plus	<code>docker exec -it oracle-backup sqlplus / as sysdba</code>
Entrar a RMAN	<code>docker exec -it oracle-backup rman target /</code>
Ver backups (RMAN)	<code>docker exec oracle-backup rman target / <<< "LIST BACKUP SUMMARY;"</code>
Ver historial de backups	<code>docker exec oracle-backup cat /opt/oracle/backup/logs/historial.log</code>
Estado del wallet	<code>docker exec oracle-backup sqlplus -s / as sysdba <<< "SELECT CON_ID,STATUS,WALLET_TYPE FROM V\\\$ENCRYPTION_WALLET;"</code>
Detener contenedor	<code>docker compose down</code>

8. Conclusiones

Este proyecto demuestra la implementacion de un sistema de backups empresarial completo para Oracle XE 21c, cumpliendo con los cuatro requisitos tecnicos del proyecto:

- ARCHIVELOG: Habilitado automaticamente en el primer inicio. Permite backups en linea y recuperacion point-in-time.
- FRA: Configurada en /opt/oracle/fra con 2 GB. Oracle administra el espacio automaticamente segun la politica de retencion.
- TDE Wallet AES128: Keystore con clave maestra en CDB y PDB. Auto-login wallet garantiza cifrado sin intervencion manual.
- RMAN Automatizado: Backup diario a las 02:00 AM con retencion 7 dias, compresion MEDIUM y cifrado AES128.

La principal ventaja de este enfoque es la automatizacion total: cualquier integrante del grupo puede descargar la imagen con docker pull y obtener una base de datos Oracle completamente configurada.